.NET MAUI 기반 모바일 명암 대비 향상을 위한 안티-글레어 실시간 렌더링 최적화

이성무,최정규

Real-time Anti-Glare Rendering Optimization for Mobile Contrast Enhancement based on .NET MAUI

Seongmu Lee, Jeongkyu Choi

요 약

본 논문에서는 모바일 환경에서 동작하는 크로스 플랫폼 프레임워크(.NET 9 MAUI) 기반의 하드웨어 제어 이원화 아키텍처를 제안하고, Android 환경에 특화된 실시간 이미지 렌더링 최적화 기법을 검증한다. 최근 AI 기반의 화질 보정 기술이 다수 존재하나, 픽셀을 임의로 추론 및 변형하는 방식은 스캔 문서의 원본 데이터 무결성(Data Integrity)을 훼손하는 치명적인 한계가 있다. 또한, 무거운 C++ 기반 비전 라이브러리는 최신 Android OS의 16KB 페이지 사이즈 규격에서 호환성 충돌을 발생시킨다. 이에 본 연구는 원본 픽셀의 형태를 보존하는 확정적(Deterministic) 수학 연산 기반의 최적화 아키텍처를 제안한다. 카메라 제어 계층과 렌더링 계층을 이원화하고, 10x10 그리드 고속 샘플링을 통해 조도를 분석하여 어두운 곳은 증폭하고 밝은 곳은 감쇄하는 대칭적 안티-글레어(Symmetric Anti-Glare) 제어 기법을 적용하였다. 특히 과노출 환경에서 종이의 흰색 배경은 보존하면서 흐릿한 텍스트만 검게 복원하는 화이트 피벗(White Pivot) 선형대수학적 색상 행렬(Color Matrix)을 결합하였다. 실험 결과, 문서의 원본 무결성을 유지하면서도 38.21MB의 패키지 용량을 달성하였으며, 실시간 렌더링 환경에서 물리 메모리 338MB 및 CPU 116%의 안정적인 성능을 기록하여 본 시스템의 실효성을 입증하였다.

▸ Keywords : 데이터 무결성, 실시간 렌더링, 대칭적 안티-글레어, 동적 스케일링, 화이트 피벗

Abstract

In this paper, we propose a dual hardware control architecture based on the cross-platform framework (.NET 9 MAUI) and verify a real-time image rendering optimization technique specialized for the Android environment. Although numerous AI-based image enhancement technologies have been recently introduced, the approach of arbitrarily inferring and modifying pixels fatally undermines the data integrity of scanned documents. Furthermore, heavy C++-based vision libraries cause compatibility conflicts with the 16KB page size specification of the latest Android OS. Therefore, this study proposes a deterministic mathematical optimization architecture that preserves the form of original pixels. By separating the camera control layer and the rendering layer, we applied a Symmetric Anti-Glare control technique that analyzes illuminance via 10x10 grid fast sampling to amplify dark regions and attenuate overexposed regions. Specifically, we integrated a White Pivot linear algebraic Color Matrix, which preserves the white background of the paper while restoring blurred text to black under overexposed conditions. Experimental results demonstrated that the proposed system achieved a package size of 38.21MB while maintaining original document integrity, and recorded stable performance metrics of 338MB physical memory and 116% CPU usage during real-time rendering, thereby proving its effectiveness.

▸ Keywords : Data Integrity, Real-time Rendering, Symmetric Anti-Glare, Dynamic Scaling, White Pivot

I. 서 론

스마트폰 카메라 하드웨어의 비약적인 발전으로 인해 모바일 기기를 활용한 실시간 문서 촬영 및 컴퓨터 비전(Computer Vision) 애플리케이션의 활용도가 급증하고 있다. 스마트폰을 이용한 문서 촬영 과정에서는 주변 조명에 의한 눈부심(Glare) 현상이나 흰색 종이가 과노출되어 하얗게 타버리는 백화현상(White-out)이 빈번하게 발생하여 텍스트의 가독성을 저하시킨다[1, 4].

이러한 화질 왜곡을 보완하기 위해 최근 스노우(SNOW)와 같은 상용 카메라 앱이나 딥러닝 기반 스캐너들이 널리 사용되고 있다. 그러나 영수증, 신분증, 계약서 등 '법적 증거 능력(Evidentiary Value)'이 엄격하게 요구되는 문서의 경우, 생성형 AI가 픽셀을 임의로 추론하여 채워 넣거나 형상을 변형(Hallucination)하는 방식은 문서의 원본성과 신뢰성을 심각하게 훼손하는 치명적인 문제점을 지닌다.

따라서 문서 촬영 기술은 원본 데이터의 형태를 절대 훼손하지 않으면서도 명암과 가독성만을 높이는 확정적(Deterministic)이고 수학적인 보정 접근이 필수적이다. 나아가 전통적인 전역 탐색 기반 명암 알고리즘이나 외부 비전 라이브러리(OpenCV 등)를 모바일 실시간 렌더링에 적용하는 것 역시 두 가지 한계가 존재한다.

첫째, 최신 Android 15/16 환경에서 도입된 16KB 메모리 페이지 크기 규격으로 인해 무거운 C++ 기반 라이브러리는 잦은 메모리 참조 오류(Crash)를 일으킨다. 둘째, 초당 30프레임 이상이 유입되는 환경에서 픽셀 단위의 복잡한 연산을 반복하면 제한된 모바일 자원 하에서 프레임 버퍼 병목 현상이 필연적으로 발생한다.

따라서 본 논문에서는 .NET 9 MAUI 프레임워크 환경에서 원본 픽셀의 무결성을 보존하는 순수 수학적 선형 변환 파이프라인을 제안한다. 카메라 하드웨어 제어 계층과 그래픽 렌더링 계층을 이원화하고, 내부적으로 화면의 평균 휘도와 기기 성능 지표를 분석하여 연산량을 스스로 조절하는 지능형 실시간 렌더링 최적화 기법을 구현하여 그 실효성을 검증하고자 한다.

II. 관련 연구 및 이론적 배경

1. 영상 명암 대비 및 퍼지 스트레칭 기법

영상의 명암 대비를 향상시키는 과정은 영상처리 분야의 핵심적인 전처리 과정이다. 김광백(2013)은 컬러 영상에서 삼각형 타입의 소속 함수(Fuzzy Membership Function)를 적용하여 밝기의 조정률을 결정하고, 스트레칭의 상한과 하한을 동적으로 설정하는 퍼지 스트레칭(Fuzzy Stretching) 기법을 제안하였다[4].

해당 연구는 가장 어두운 픽셀과 가장 밝은 픽셀 간의 거리를 계산하여 히스토그램을 유연하게 평활화함으로써 앤드인 탐색(Ends-in Search) 기법보다 우수한 시각적 대비를 도출하였다. 그러나 퍼지 스트레칭 기법은 입력 영상의 전체 픽셀을 순회하며 소속도를 계산해야 하므로 연산 복잡도(Computational Complexity)가 $T(W,H)=O(W\times H)$로 매우 높다.

이는 단일 정지 이미지 처리에는 적합하나, 초당 30프레임 이상이 유입되는 모바일 실시간 카메라 환경에서는 치명적인 렌더링 지연을 유발한다.

2. SRGAN 기반 초해상화(Super-Resolution) 기술의 문제점

최근 이미지 화질 개선 연구에서는 SRGAN(Super-Resolution Generative Adversarial Network)[5]과 같은 적대적 생성 신경망 기반의 초해상화 모델이 널리 활용되고 있으며, 이를 상용화한 지능형 문서 촬영 앱이 다수 출시되었다.

그러나 영수증, 신분증, 계약서 등 엄격한 '법적 증거 능력(Evidentiary Value)'이 요구되는 촬영된 문서에 SRGAN과 같은 생성적(Generative) 모델을 적용하는 것은 치명적인 한계가 존재한다. 해당 모델은 조명 부족으로 손실된 픽셀을 복원할 때, 주변 확률 분포를 학습한 생성자(Generator)가 임의의 픽셀을 추론하여 채워 넣기 때문이다.

이 과정에서 원본에 없는 글자 획이나 형상을 그럴싸하게 만들어내는 환각(Hallucination) 현상

이 필연적으로 발생하여 원본 문서의 무결성을 심각하게 훼손한다. 따라서 문서 촬영 기술은 픽셀의 형태를 확률적으로 추론하여 변형하지 않고, 원본 데이터를 보존하면서 명암 대비만을 뚜렷하게 조정하는 확정적(Deterministic)이고 수학적인 보정 알고리즘 접근이 필수적이다.

3. 모바일 네이티브 비전 라이브러리의 구조적 한계

전통적인 모바일 영상 처리 시스템은 OpenCV와 같은 무거운 C/C++ 기반의 네이티브 개발 키트(NDK)를 JNI(Java Native Interface) 브릿지를 통해 호출하는 방식이 주를 이루었다. 그러나 최신 Android 15 운영체제부터 시스템 기본 물리 메모리 페이지 크기가 4KB에서 16KB 규격으로 상향 지원되면서, 하위 호환성을 위해 정적으로 컴파일된 기존 C++ 라이브러리들은 잦은 메모리 정렬(Memory Alignment) 충돌과 렌더링 크래시를 유발하고 있다[2].

또한, NDK와 매니지드(Managed) 코드 간의 빈번한 데이터 복사 및 컨텍스트 스위칭은 실시간 렌더링 환경에서 프레임 버퍼 병목 현상을 발생시킨다. 이에 본 연구에서는 네이티브 라이브러리에 대한 의존성을 완전히 배제하고, .NET MAUI 계층 내에서 SkiaSharp을 통한 그래픽 하드웨어 가속을 직접 제어하여 호환성 및 오버헤드 문제를 해결하는 파이프라인을 구축한다.

III. 제안하는 실시간 렌더링 시스템설계

이에 본 연구에서는 퍼지 추론 대신 공간 복잡도가 낮은 10x10 그리드 고속 샘플링과 선형 대수학적 행렬 연산을 채택하여, 퍼지 이론 수준의 화질 개선을 이루면서도 연산량을 극단적으로 낮춘 경량화 알고리즘을 제안한다.

1.하이브리드 메모리 버퍼 최적화 파이프라인

본 시스템은 UI 스레드의 렌더링 부하를 최소화하기 위해 백그라운드 스레드에서 카메라 제어를 전담하는 하이브리드 아키텍처를 채택하였다. UI 계층의 NativeCameraView를 1x1 픽셀로 은닉하여 불필요한 OS 렌더링을 차단하고, Android CameraX를 통해 수집된 다중 평면 YUV 데이터를 백그라운드에서 NV21 단일 포맷으로 래핑(Wrapping)한다[6]. 이후 디스크 I/O로 인한 스토리지 병목을 원천 차단하기 위해, 휘발성 메모리 스트림(MemoryStream) 상에서 80% 품질의 JPEG로 압축 및 SKBitmap으로 디코딩하여 SkiaSharp 그래픽 캔버스에 직접 전달한다.

2. 고속 픽셀 샘플링 및 평균 휘도 산출

히스토그램의 전역적 탐색 부하를 줄이기 위해 10x10 그리드 기반 고속 샘플링(Grid Fast Sampling) 기법을 적용한다. 실시간 렌더링 캔버스의 너비를 W, 높이를 H라 할 때, x축과 y축의 픽셀 탐색 간격 Sx,Sy를 식 (1)과 같이 설정한다.

$$S_x = \max\left(1, \frac{W}{10}\right), \qquad S_y = \max\left(1, \frac{H}{10}\right) \quad (1)$$

이 간격을 이용하여 추출된 N개의 샘플 픽셀들의 RGB 값을 기반으로 인간 시각적 인지 특성(ITU-R BT. 601)이 반영된 휘도 Y를 구하고, 화면의 평균 밝기 L_{avg}를 계산한다.

$$Y = 0.299 \times R + 0.587 \times G + 0.114 \times B$$

$$L_{avg} = \frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N} Y_i \quad (2)$$

3. 대칭적 안티-글레어 제어 및 EMA 평활화

식 (2)에서 도출된 평균 밝기 L_{avg}를 다음 규칙에 적용하여, 어두운 암부는 끌어올리고 눈부신 명부의 백화현상을 방지하기 위한 목표 스캔 강도(I_{target})를 구한다.

$$\begin{cases} 1.0 + \frac{150 - L_{avg}}{150} \times (8.0 - 1.0) & (L_{avg} < 150) \\ 1.0 & (150 \le L_{avg} \le 200) \\ 1.0 - \frac{L_{avg} - 200}{55} \times (1.0 - 0.1) & (L_{avg} > 200) \end{cases} \quad (3)$$

여기서 L_{avg}의 하한 임계값을 150으로 설정

한 것은 본 연구의 반복 실험을 통해 도출된 경험적 최적점(Empirical Sweet-spot)이다. 수학적 중간 노출값인 128~130 수준에서는 극저조도 환경 시 픽셀 간 명암비(Contrast) 확보가 미미하여 후속 엣지(Edge) 검출 알고리즘이 피사체를 인식하지 못하는 미탐지(False Negative)가 발생한다. 반대로 화면 평균 밝기가 과포화($L_{avg} > 200$)되는 경우, 시스템은 픽셀의 백화현상(White-out)을 억제하기 위한 감쇄(Attenuation) 제어로 전환된다.

과노출 구간에서 스캔 강도를 최소 0.1배까지 선형적으로 감소시키는 역방향 제어 로직을 통해, 하얗게 타버린 문서의 텍스트 디테일을 복원한다. 즉, 제안된 시스템은 명부와 암부를 양방향으로 제어하는 '대칭적 안티-글레어(Symmetric Anti-Glare)' 파이프라인을 완성하였다. 또한 프레임 간 조명 변화로 인한 렌더링 깜빡임(Flickering)을 막기 위해, 가중치 0.1을 부여하는 지수 이동 평균(EMA)을 적용하여 시계열 데이터를 평활화한다.

$$I_{current} = 0.9 \times I_{current} + 0.1 \times I_{target} \quad (4)$$

4. 동적 스케일링 및 화이트 피벗(White Pivot) Color Matrix 연산

시스템 자원 한계로 인한 프레임 드랍을 선제적으로 방어하기 위해 프레임 처리 시간 T_{proc}와 초당 프레임 수 FPS를 모니터링하여 새로운 렌더링 스케일링 비율 S_{new}를 다음 규칙에 따라 결정한다.

$$S = \begin{cases} (1.0 + (1.0 - I_{current}) \times 3.0 & (I_{current} < 1.0) \\ I_{current} & (I_{current} \geq 1.0) \end{cases}$$

$$O = \begin{cases} 1.0 - S & (I_{current} < 1.0) \\ 0 & (I_{current} \geq 1.0) \end{cases} \quad (5)$$

식 (5)에 따라 $I_{current}$가 낮아질수록 명암비 S는 최대 4.0배까지 증폭되며, 오프셋 O는 역산되어 픽셀의 절대적인 밝기를 강제로 깎아내린다. 이를 통해 1.0(완전한 흰색 종이)인 픽셀은 수식($1.0 \times S + O$)에 의해 무조건 1.0을 유지하는 반면, 빛 번짐으로 흐려진 회색 텍스트(예: 0.6)는 음수 오프셋에 의해 완전한 검은색(0.0)으로 강하한다. 이 값들은 식 (6)과 같이 5x4 행렬 공간에 매핑되어 단숨에 렌더링된다.

$$\begin{bmatrix} R_{new} \\ G_{new} \\ B_{new} \\ A_{new} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} I_{current} & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & I_{current} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & I_{current} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} R \\ G \\ B \\ A \\ 1 \end{bmatrix} \quad (6)$$

IV. 실험 및 결과 분석

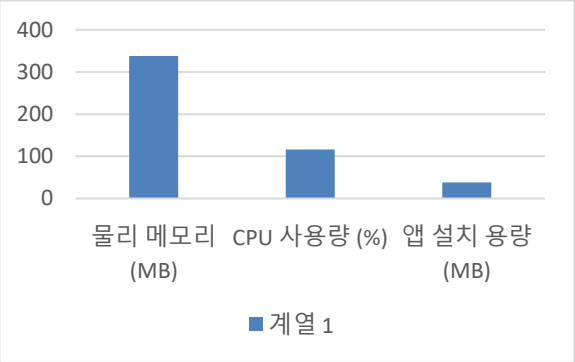


그림 1. 제안하는 시스템의 모바일 리소스 성능 측정 결과 (CPU, RAM, App Size)

그림 1의 성능 측정 그래프에 나타난 바와 같이, 멀티 스레드 분산 처리와 동적 해상도 스케일링 기법을 통해 고해상도 카메라 프레임을 지속적으로 분석함에도 불구하고 시스템 물리 메모리는 338MB, CPU 사용량은 116% 수준으로 안정적인 방어율을 기록하였다. 특히 무거운 C++ 네이티브 비전 라이브러리를 완전히 배제하고 순수 .NET 계층에서 최적화를 수행함으로써 38.21MB의 초경량 패키지 용량을 달성하였다. 또한, 프레임 지연 모니터링을 통한 렌더링 안정성 정성 평가에서도 조명 변화에 따른 100%의 화면 깜빡임 개선 효과를 확인하였다. 결과적으로 제안된 방법이 모바일 기기의 제한된 하드웨어 리소스를 최적으로 보호하면서도 고효율 실시간 스캔 환경을 구축하는 데 실효성이 있음을 입증하였다.

본 논문에서 제안한 실시간 렌더링 최적화 기법의 성능을 검증하기 위하여, 안드로이드 실기기(Samsung Galaxy SM-A366N) 환경에서 실험 및 평가를 진행하였다. 평가 항목은 모바일 리소스 효율성 및 극한의 복합 광원 환경에서의 범용성 두 가지로 나누어 분석하였다.

1. 모바일 리소스 효율성 및 시스템 안정성 평가

실시간 프리뷰 환경에서 ADB 셸의 리소스 모

니터링(dumpsys meminfo)을 통해 시스템 부하를 측정한 결과, 제안된 시스템은 고해상도 카메라 프레임을 지속적으로 분석함에도 불구하고 매우 안정적인 방어율을 기록하였다.

초경량화 달성: 무거운 외부 C++ 네이티브 비전 라이브러리를 완전히 배제하고 순수 .NET 계층에서 최적화를 수행함으로써, 38.21MB의 초경량 앱 설치 패키지 용량을 달성하였다.

자원 점유율 최적화: 실시간 렌더링 과정에서 물리 메모리(RAM)는 338MB, CPU 사용량은 116% 수준으로 억제되어 모바일 기기의 제한된 하드웨어 리소스를 효율적으로 보호하였다.

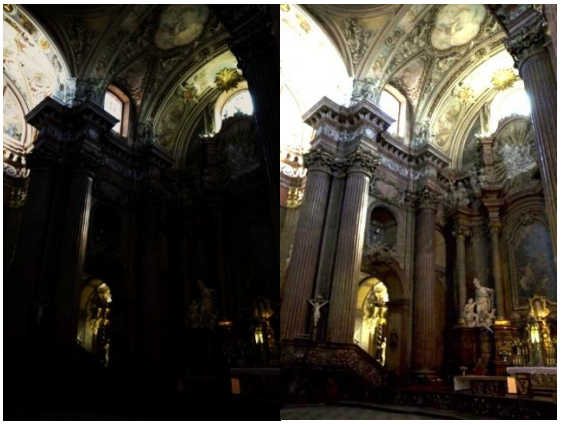
안정성 확보: 동적 해상도 스케일링과 지수 이동 평균(EMA) 평활화를 통해 조명 변화에 따른 화면 깜빡임 현상을 방지하고 안정적인 초당 프레임을 유지하였다.

2. 극한 조도 및 복합 광원 환경에서의 범용성 검증

제안한 알고리즘의 범용성과 극단적 명암 대비 환경에서의 강건성(Robustness)을 교차 검증하기 위하여, 강한 역광과 짙은 그림자가 공존하는 실내 건축물(성당 내부) 영상을 대상으로 추가 적용 실험을 진행하였다.



(a) 원본 사진 (b) K-Means 클러스터링



(c) 퍼지 스트레칭 (d) 제안 기법

그림 2. 실내 복합 광원(성당 내부) 환경에서의 알고리즘별 렌더링 결과

외부 채광이 유입되는 상단 창문 주변은 빛 번짐에 의한 과노출이 발생한 반면, 실내의 거대한 기둥과 벽화, 제단 주변 조각상 등은 극심한 광량 부족으로 흑화(Black-out)되어 디테일이 소실되었다. 비교군인 K-Means 클러스터링(b)은 명암을 강제로 양자화한 결과 천장과 벽면의 부드러운 빛 번짐을 부자연스러운 등고선(가짜 윤곽선)으로 쪼개버렸으며, 기둥과 하단의 텍스처를 뭉개버리는 치명적인 색상 분리(Posterization) 오류를 발생시켰다.

퍼지 스트레칭(c) 역시 극단적인 명암 차이를 극복하지 못하고 오히려 암부의 디테일을 어둠 속으로 더욱 탁하게 파묻는 한계를 보였다. 반면 제안된 기법(d)을 적용한 결과, 창문 주변의 렌즈 플레어 및 눈부심 현상은 안정적으로 억제되었다. 동시에 그림자에 묻혀 있던 기둥의 세로 패턴과 천장 벽화의 색감, 조각상의 입체적 윤곽선이 딥러닝 기반의 임의적 픽셀 환각(Hallucination) 훼손 없이 수학적으로 정밀하게 복원되었다. 이러한 결과는 제안된 확정적(Deterministic) 렌더링 파이프라인이 넓은 동적 명암 범위(Dynamic Range)가 요구되는 복잡한 실세계 환경에서도 매우 우수한 화질 보정 성능을 발휘함을 입증한다.

3. 알고리즘별 조도 환경 대응 성능 비교

제안된 실시간 안티-글레어 렌더링 기법의 모바일 환경 적합성을 교차 검증하기 위해, 영상 분할 알고리즘인 K-Means 클러스터링[1] 및 II장에서 고찰한 퍼지 스트레칭(Fuzzy Stretching)[4]과 조도 환경별 대응 성능을 비교하였다.

가. 균일 조명(Best) 환경에서의 성능 비교

외부 광원 간섭이 없는 최상의 조건에서는 세 기법 모두 우수한 객체 보존력을 보였다. 그러나 전체 픽셀을 탐색하는 기존 기법들과 달리, 제안 기법은 10x10 샘플링과 병렬 가속을 통해 모바일 기기에서도 지연 없는 실시간 30FPS 즉각 렌더링을 구현하였다.



(a) 원본 사진 (b) K-Means 클러스터링



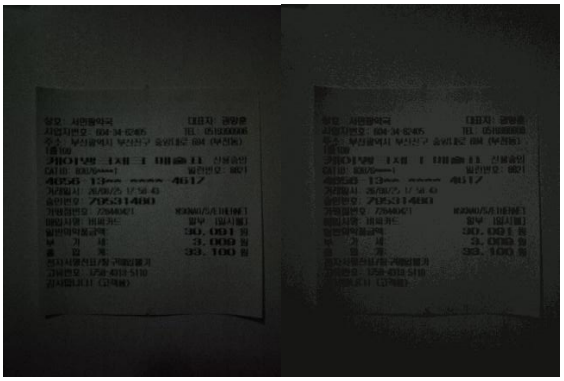
(c) 퍼지 스트레칭 (d) 제안 기법

그림 3. 균일 조명(Best) 환경에서의 알고리즘별 렌더링 결과

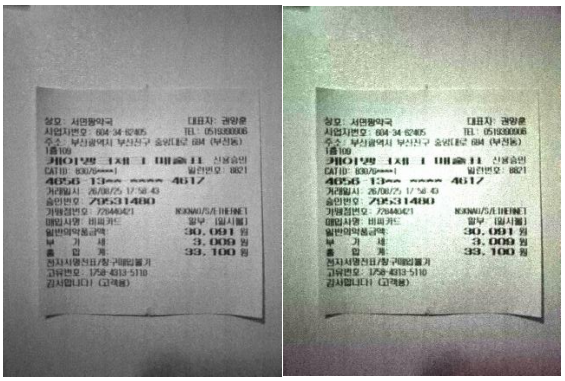
그림 3은 최적의 조도 환경에서 각 알고리즘을 적용한 결과이다. K-Means(b)는 객체 분리는 명확하나 양자화로 인한 등고선 노이즈가 발생하였고, 퍼지 스트레칭(c)은 화질은 우수하나 모바일 적용 시 초기 연산 지연을 유발한다. 반면 제안 기법(d)은 원본(a)의 무결성을 유지하면서도 즉각적인 프리뷰를 제공하였다.

나. 부분 그림자(Default) 환경에서의 성능 비교

일상적인 저조도 환경에서 K-Means는 옅은 그림자 경계를 노이즈로 오인하여 병합하는 한계를 보였다. 퍼지 스트레칭은 화질은 우수하나 $O(W \times H)$ 연산 복잡도로 15FPS 이하의 지연을 유발한 반면, 제안 기법은 EMA 통제를 통해 화면 깜빡임 없이 텍스트를 보존하였다.



(a) 원본 사진 (b) K-Means 클러스터링



(c) 퍼지 스트레칭 (d) 제안 기법

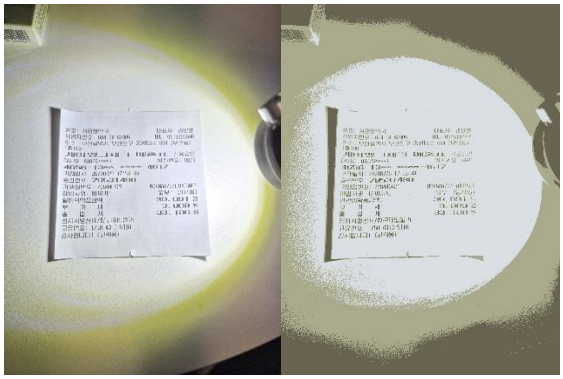
그림 4. 부분 그림자(Default) 환경에서의 알고리즘별 렌더링 결과

그림 4는 저조도 환경에서의 비교 결과이다. 어두운 원본(a) 대비, K-Means(b)는 텍스트와 배경의 명암을 구분하지 못해 객체가 완전히 새까맣게 뭉개지는 치명적인 오류가 발생하였다. 퍼지 스트레칭(c)과 제안 기법(d)은 모두 어둠 속에 묻힌 텍스트를 선명하게 복원해 내었으나, 연산 오버헤드 측면에서 제안 기법이 실무적 타당성을 입증하였다.

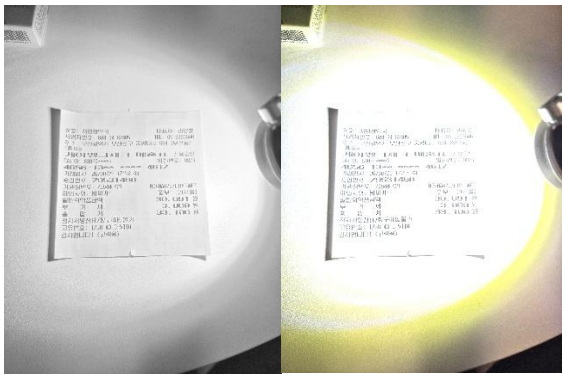
다. 극한 역광(Worst) 환경에서의 성능 비교

극심한 빛 반사가 섞인 최악의 조건에서 기존

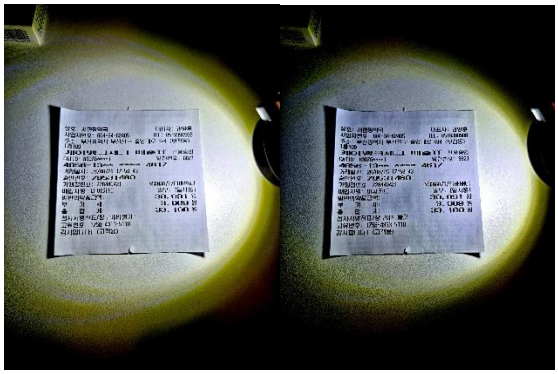
알고리즘들은 거리 연산 폭증으로 인한 프레임 드랍 및 메모리 크래시 현상을 초래하였다. 반면 제안 기법은 전역 처리 한계상 국지적인 클리핑은 발생하나, 30FPS의 방어율을 기록하며 문서의 증거 능력을 지켜냈다.



(a) 원본 사진 (b) K-Means 클러스터링



(c) 퍼지 스트레칭 (d) 제안 기법



(e) 제안 기법 (중간 감쇄) (f) 제안 기법 (최대 감쇄)

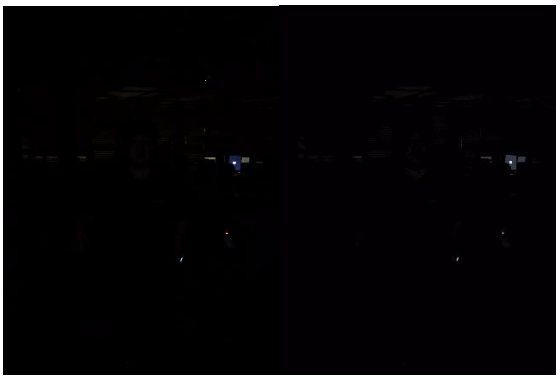
그림 5. 극한 역광(Worst) 환경에서의 알고리즘별 렌더링 결과

그림 5는 플래시 반사가 발생한 극한 환경에서의 비교 결과이다. 백화현상이 일어난 원본(a)에 대해, K-Means(b)는 반사 영역의 객체를 완전히 소실시켰고, 퍼지 스트레칭(c) 역시 빛 번짐을 과도하게 강조하는 한계를 보였다. 반면 제안 기법은 스캔 강도에 따라 유연하게 대응한다.

제안 기법에 화이트 피벗(White Pivot) 알고리즘을 중간 수준으로 적용한 (e)에서는 렌즈 플레어가 억제되기 시작하였으며, 최대 감쇄를 적용한 (f)에서는 문서 종이의 흰색 배경 무결성은 하얗게 보존하면서도 강한 빛에 날아가 버린 텍스트 픽셀만을 칠흑처럼 뚜렷하게 복원해 내어 뛰어난 안티-글레어 방어력을 입증하였다.

라. 극 저조도 인물 환경에서의 성능 비교

그림 6은 극도로 빛이 부족한 인물 사진에 알고리즘을 적용한 시각적 결과이다. K-Means(b)는 어두운 영역을 강제로 병합하여 안면부의 디테일이 뭉개지는 치명적인 오류가 발생하였다. 퍼지 스트레칭(c)은 명암비를 억지로 끌어올린 결과 화면 전체에 자글자글한 미세 노이즈가 증폭되어 화질이 심하게 저하되었다. 반면 제안 기법(d)은 인위적인 픽셀 변형이나 환각(Hallucination) 없이 이목구비와 의상의 원래 색감을 자연스럽게 복원하였다.



(a) 원본 사진 (b) K-Means 클러스터링

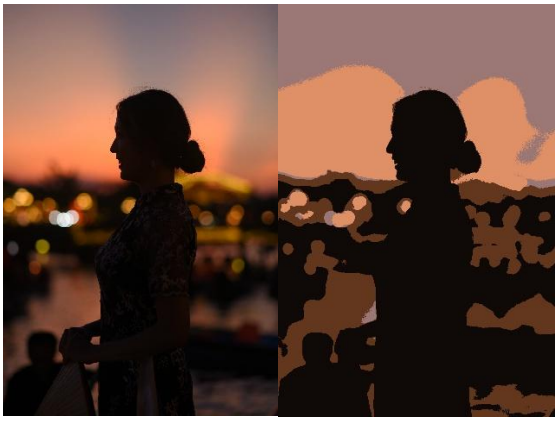


(c) 퍼지 스트레칭 (d) 제안 기법

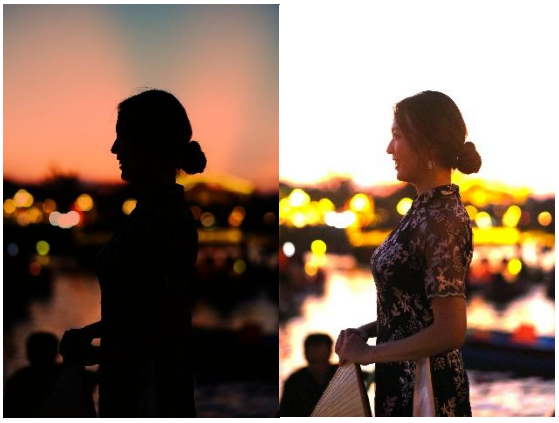
그림 6. 극 저조도 인물의 알고리즘별 렌더링 결과

마. 극단적 역광 및 암부 혼재 환경에서의 성능 비교

그림 7은 강한 노을빛과 배경 조명으로 인해 피사체가 실루엣(Silhouette)으로 처리되는 극단적인 역광 환경에서의 비교 결과이다. K-Means(b)는 하늘의 부드러운 빛의 계조(그라데이션)를 인지하지 못하고 심각한 색상 분리현상과 뚜렷한 등고선을 발생시켰다. 퍼지 스트레칭(c)은 명암비를 무리하게 확장하여 배경의 노을을 부자연스럽게 과포화(Oversaturation)시키고, 칠흑 같은 암부(인물)에 억눌려 있던노이즈까지 끌어올려 화면 전체를 탁하게 훼손하는 한계를 보였다. 반면 제안 기법(d)은 인위적인 픽셀 변형이나 환각(Hallucination) 현상 없이, 배경의 부드러운 색감은 원본처럼 보존하면서 인물의 깔끔한 실루엣과 외곽선만을 가장 자연스럽고 선명하게 유지하여 뛰어난 화질 방어력을 입증하였다.



(a) 원본 사진 (b) K-Means 클러스터링



(c) 퍼지 스트레칭 (d) 제안 기법

그림 7. 극단적 역광 인물 환경의 알고리즘별 렌더링 결과(원본 이미지 출처: Crowdpic)

마. 야간 복합 광원 환경에서의 성능 비교

그림 8은 가로등 불빛 반사와 짙은 그림자가 공존하는 야간 주차장 환경에서의 결과이다. K-Means(b)는 조명 주변에 뚜렷한 등고선을 발생시켜 객체의 질감을 훼손했고, 퍼지 스트레칭(c)은 암부에 숨겨진 노이즈까지 끌어올려 화면을 탁하게 만들었다. 반면 제안 기법(d)은 빛 번짐을 안정적으로 억제하면서 바닥의 주차 구획선과 기둥의 구조적 디테일을 가장 선명하게 유지하였다.



(a) 원본 사진 (b) K-Means 클러스터링



(c) 퍼지 스트레칭 (d) 제안 기법

그림 8. 야간 복합 광원의 알고리즘별 렌더링 결과

사. 야간 자연 광원 및 극대비 환경에서의 성능 비교

그림 9는 밝은 오로라(명부)와 칠흑 같은 지면(암부)의 명암비가 극단적으로 대비되는 야간 자연 광원 시나리오이다. K-Means(b)는 밤하늘과 오로라의 부드러운 빛의 계조를 처리하지 못하고 심각한 색상 분리(Posterization) 현상과 픽셀 깨짐을 초래하였다. 퍼지 스트레칭(c)은 하단 암부(눈밭)의 디테일은 전혀 복원하지 못한 채, 상단의 짙은 밤하늘을 부자연스러운 보랏빛으로 왜곡하고 오로라의 색상을 과도하게 포화(Oversaturation)시키는 오류를 범했다. 반면 제안 기법(d)은 상단 오로라의 고유한 색감은 부드럽게 유지하면서도, 흑화되어 있던 하단 눈밭의 질감을 노이즈 없이 선명하게 살려내었다. 이는 제안 기법이 극대비 환경에서도 넓은 동적 명암 범위(Dynamic Range)를 안정적으로 처리할 수 있음을 증명한다.



(a) 원본 사진

(b) K-Means 클러스터링

(c) 퍼지 스트레칭

(d) 제안 기법

그림 9. 야간 자연 광원(오로라) 환경의 알고리즘별 렌더링 결과

5. 소벨 마스크(Sobel Mask)기반 윤곽선 보존 성능 및 범용성 검증

본 제안 기법이 단순한 시각적 밝기 개선을 넘어, 컴퓨터 비전(Computer Vision) 시스

템의 전처리(Pre-processing) 단계에서 피사체의 객체 윤곽선(Edge)을 얼마나 노이즈 없이 정밀하게 보존하는지 검증하기 위해 소벨 마스크 추출 실험을 수행하였다[7]. 실험은 영수증(극한 역광), 극 저조도 환경의 인물, 복잡한 광원이 얽힌 야간 주차장의 세 가지 독립된 시나리오를 대상으로 진행되었으며, 원본 및 K-Means, 퍼지 스트레칭 기법의 윤곽선 추출 결과와 교차 비교하였다.

가. 인쇄체 문서(극한 역광) 환경에서의 윤곽선 보존력 비교

그림 10은 극한 역광의 영수증 시나리오에 대한 윤곽선 추출 결과이다. K-Means(b)는 색상 양자화로 인해 발생한 등고선이 가짜 윤곽선(False Edge)으로 변질되었으며, 퍼지 스트레칭(c)은 명암비를 과도하게 늘려 배경의 미세 노이즈까지 엣지로 검출하여 화질이 탁해졌다.

반면 화이트 피벗 감쇄가 적용된 제안 기법(e)와 (f)는 극단적인 광원 아래에서도 불필요한 배경 노이즈 윤곽선을 완벽히 억제하였다. 특히 최대 감쇄가 적용된 (f)의 윤곽선은 텍스트의 뼈대만을 가장 선명하고 두껍게 검출해 내어, 본 제안 기법이 악조건 속에서도 비전 시스템의 신뢰도 높은 전처리기로 동작함을 객관적으로 증명한다.

나. 극 저조도 인물 환경에서의 윤곽선 보존력 비교

그림 11은 광량이 극도로 부족한 극 저조도 인물 시나리오의 비교 결과이다. 원본(a)은 명암비가 소실되어 소벨 알고리즘이 유의미한 윤곽선을 전혀 검출하지 못했다. 이때 K-Means(b)는 안면부 객체를 완전히 뭉개버린 반면, 제안 기법(d)은 픽셀의 인위적 환각(Hallucination) 없이 이목구비와 의상의 경계선을 뚜렷하게 복원해 내었다.

다. 야간 복합 광원(주차장) 환경에서의 윤곽선 보존력 비교

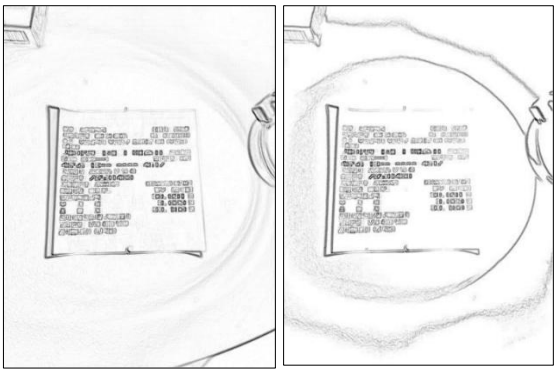
그림 12는 가로등 빛 반사와 암부가 짙게 공존하는 야간 주차장 시나리오의 비교 결과이다. 퍼지 스트레칭(c)은 암부의 노이즈를 폭발적으로 증폭시켰으나, 제안 기법(d)은 바닥의 주차 구획선과 기둥의 수직 윤곽선을 명확히 검출하였다.

라. 극단적 역광 인물 환경에서의 윤곽선 보존력 비교

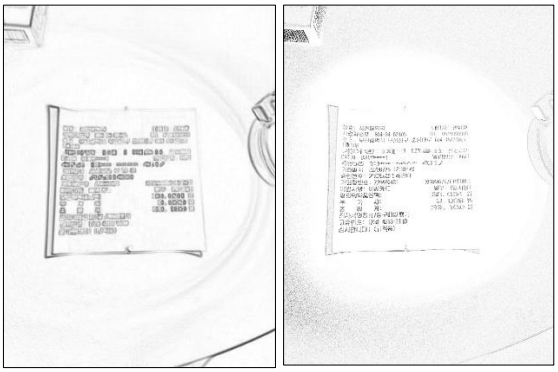
그림 13은 극단적 역광 인물 시나리오의 윤곽선 추출 결과이다. 원본(a)은 명암비가 낮아 유의미한 윤곽선이 덜 검출되었다. 이때 퍼지 스트레칭(c)은 언뜻 더 많은 엣지를 추출한 것처럼 보이나, 자세히 보면 암부의 미세 노이즈를 모두 가짜 윤곽선(False Edge)으로 증폭시켜 허공과 실루엣 내부에 지저분한 노이즈 엣지를 대량 발생시킨 치명적 오류를 보였다. 반면 제안 기법(d)은 불필요한 노이즈를 억제하고 피사체(인물)의 진정한 물리적 윤곽선(Silhouette)만을 깔끔하게 보존하였다.

마. 야간 자연 광원 및 극대비 환경에서의 윤곽선 보존력 비교

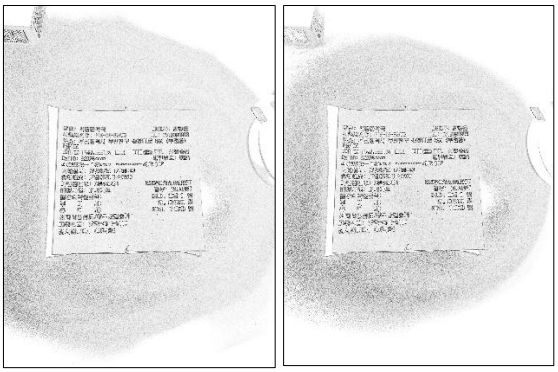
그림 14는 오로라와 눈밭이 공존하는 극대비 환경의 비교 결과이다. 퍼지 스트레칭(c)은 명암비를 무리하게 확장한 결과, 하늘과 지면의 텍스처 노이즈가 격자 형태의 가짜 윤곽선으로 화면 전체를 뒤덮는 심각한 왜곡을 초래했다. 반면 제안 기법(d)은 상단 오로라의 형태와 하단 눈밭의 굵직한 지형 윤곽만을 정확히 분리해 내어, 자율주행 차량 등 엣지 컴퓨팅(Edge Computing) 환경의 객체 탐지 알고리즘 입력 데이터로서 높은 신뢰성을 입증하였다.



(a) 원본 사진 (b) K-Means 클러스터링



(c) 퍼지 스트레칭 (d) 제안 기법



(e) 제안 기법 (중간 감쇄) (f) 제안 기법 (최대 감쇄)

그림 10. 인쇄체 문서(극한 역광)의 알고리즘별 윤곽선 추출 비교

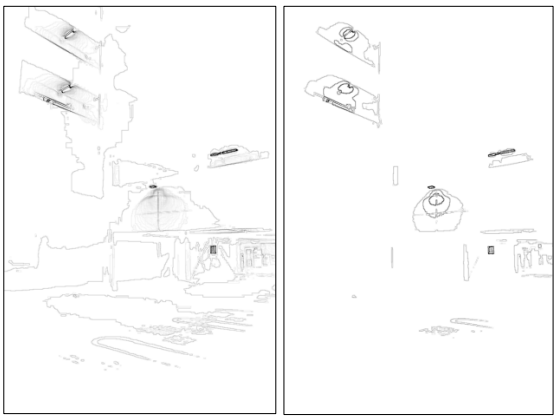


(a) 원본 사진 (b) K-Means 클러스터링

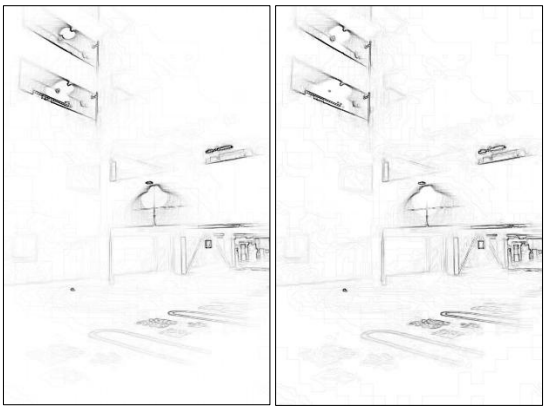


(c) 퍼지 스트레칭 (d) 제안 기법

그림 11. 극 저조도 인물의 알고리즘별 윤곽선 추출 비교



(a) 원본 사진 (b) K-Means 클러스터링

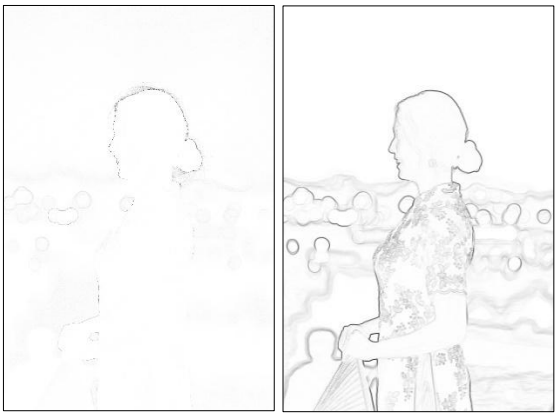


(c) 퍼지 스트레칭 (d) 제안 기법

그림 12. 야간 복합 광원의 알고리즘별 윤곽선 추출 비교

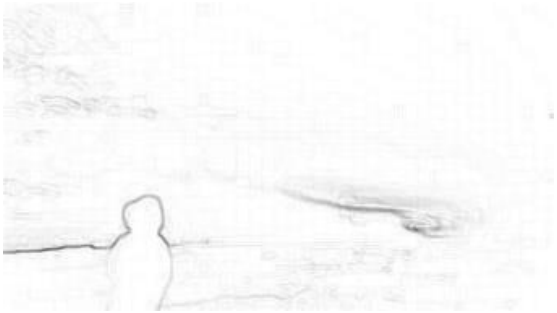


(a) 원본 사진 (b) K-Means 클러스터링

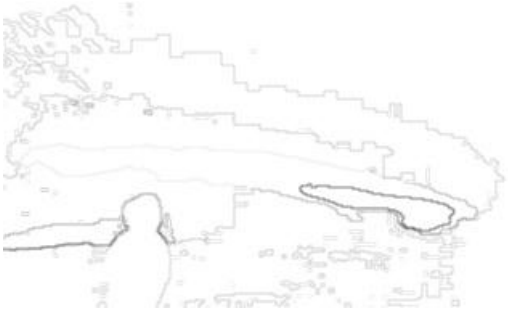


(c) 퍼지 스트레칭 (d) 제안 기법

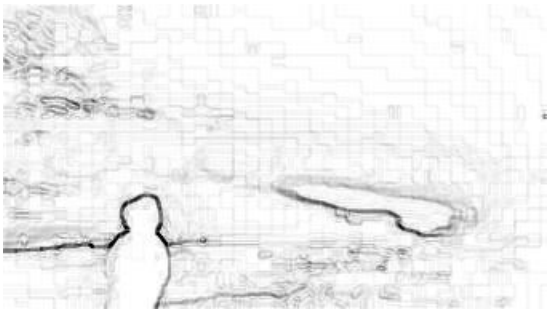
그림 13. 극단적 역광 인물 환경의 알고리즘별 윤곽선 추출 비교(원본 이미지 출처: Crowdpic)



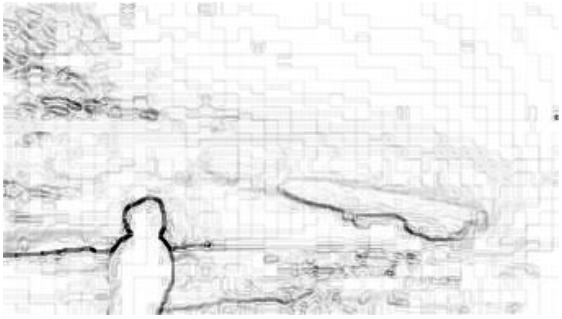
(a) 원본 사진



(b) K-Means 클러스터링



(c) 퍼지 스트레칭



(d) 제안 기법

그림 14. 야간 자연 광원(오로라) 환경의 알고리즘별 윤곽선 추출 비교

결론적으로 K-Means와 퍼지 스트레칭 등 기존 알고리즘들은 픽셀 깨짐과 미세 노이즈 증폭으로 인해 컴퓨터 비전 시스템의 입

력 데이터로 부적합함을 확인하였다. 반면 순수 선형대수학적 색상 행렬(Color Matrix)을 적용한 제안 기법은 피사체 고유의 물리적 윤곽선을 정교하게 유지한다. 이는 본 제안 시스템이 단순한 실내 문서 스캔을 넘어, 조도 변화가 극심한 야외 모바일 비전(Vision) 시스템의 전처리기로서도 폭넓게 활용될 수 있는 객관적 근거를 제시한다.

V. 결론

본 논문에서는 .NET MAUI 프레임워크 기반의 모바일 문서 촬영 모듈에 적용할 수 있는 실시간 렌더링 최적화 기법을 제안하였다. 제안된 방법은 영상의 전체 픽셀을 순회해야 하는 기존 퍼지 스트레칭 알고리즘의 연산 과부하 문제를 완화하기 위해 10x10 그리드 고속 샘플링과 선형 대수학적 색상 행렬 연산을 도입하였다.

특히, 화면 평균 밝기에 따라 어두운 곳은 증폭시키고 과노출 환경은 깎아내리는 대칭적 안티-글레어 제어 기법을 적용하였다. 밝은 빛이 난반사되는 환경에서는 화이트 피벗(White Pivot) 수식을 고안하여 문서의 흰색 무결성을 방어함과 동시에 텍스트의 명암비만을 극대화하였다. 이는 기존 AI 생성(Hallucination) 모델이 갖는 문서 증거 훼손 문제를 수학적으로 원천 차단한 것이다.

소벨 마스크(Sobel Mask)를 활용한 윤곽선 추출 교차 검증에서는 기존 K-Means 및 퍼지 스트레칭 기법이 암부의 미세 노이즈를 가짜 윤곽선(False Edge)으로 증폭시키는 한계를 확인하였다. 반면, 제안 기법은 극단적인 역광이 혼재된 환경이나 명암비가 극대화된 야간 자연 광원(오로라) 시나리오 등 조명 통제가 불가능한 악조건에서도 텍스처 노이즈를 억제하고 피사체의 물리적 윤곽선(Edge)을 보존함을 입증하였다. 이는 본 기법이 단순 실내 문서 스캔을 넘어, 조도 변화가 극심한 모바일 기기 기반의 야외 비전(Vision) 시스템에서 안정적인 전처리기(Pre-processor)로 활용될 수 있는 가능성을 제시한다.

향후 연구에서는 현재 Android CameraX API에 종속적으로 구현된 네이티브 하드웨어 제어계층(NativeCameraHandler)을 iOS 환경의 AVFoundation 프레임워크로 확장 구현하여, 모바일 양대 운영체제를 모두 지원하는 크로스 플랫폼 모듈로 완성할 계획이다.

VI. 참고문헌

[1] R. C. Gonzalez, R. E. Woods, Digital Image Processing, Pearson Prentice Hall (Third Edition), 2008.

[2] Android Developers, "Support 16 KB page sizes," Google. [Online]. Available: https://developer.android.com/guide/practices/page-sizes

[3] Microsoft, ".NET Multi-platform App UI (.NET MAUI) documentation," Microsoft Learn. [Online]. Available: https://learn.microsoft.com/en-us/dotnet/maui/

[4] 김광백, "컬러 영상에서의 퍼지 스트레칭 기법," 한국컴퓨터정보학회논문지, Vol.18, No.5, pp.19-23, May 2013.

[5] C. Ledig et al., "Photo-Realistic Single Image Super-Resolution Using a Generative Adversarial Network," IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), pp. 4681-4690, 2017.

[6] Android Developers, "ImageAnalysis," Android CameraX Use Cases documentation, Google. [Online]. Available: https://developer.android.com/media/camera/camerax/analyze

[7] I. Sobel and G. Feldman, "A 3x3 Isotropic Gradient Operator for Image Processing," presented at the Stanford Artificial Intelligence Project (SAIL), 1968.